# Proyecto Integrador I

## Generación 1

*Gobierno y Participación Ciudadana*

Ciudad Limpia

Salazar Sanchez Angel Uriel 2403150250

*Mayo - Agosto 2025*

## Índice de Contenido

1. Identificación y formulación del problema....3
2. Propósito de la investigación....3
3. Objetivos....3
3.1 General....3
3.1.1 Específicos....4
5. Justificación....4
6. Marco teórico y legal....5
6.1 Marco Teórico....5
6.1.1 Gestión de Residuos Urbanos....5
6.1.2 Concientización Ambiental y Educación Cívica....5
6.1.4 Soluciones Tecnológicas en la Gestión Ambiental....6
6.1.3 Transparencia y Rendición de Cuentas Gubernamentales en México....6
Marco legal....6
6.2.1 Legislación Estatal y Municipal....6
6.2.2 Transparencia, Acceso a la información Pública y Datos Abiertos....7
6.2.3 Normas Oficiales Mexicanas(NOM)....7
6.1.4 Responsabilidades Ciudadanas y Empresariales en la gestión de residuos....8
6.1.5 Sanciones al incumplimento de las Normas y Leyes....8
7. Marco metodológico....8
7.1 Enfoque de la investigación....8
7.2 Tipo de Investigación....9
7.3 Método de Investigación....9
7.4 Diseño de la Investigación....9
7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos....10
7.6 Población y muestra....11
8. Recopilación y esquematización de datos....11
9. Análisis e interpretación de datos....12
Interpretación de la gráfica de la necesidad para mejorar el manejo de la basura.13
Interpretación gráfica sobre si el gobierno maneja adecuadamente el problema ambiental....13
Interpretación de la gráfica del manejo correcto de la basura....14
Interpretación de la gráfica del uso de centros de acopio o de reciclaje....14
Interpretación de la participación en campañas de limpieza....15
Interpretación de la gráfica sobre la participación en campañas de limpieza....15
Interpretación gráfica sobre la gráfica de ¿Cree que su comunidad tiene un manejo adecuado de residuos?....16
Interpretación de la gráfica sobre el servicio de recolección....17
Interpretación gráfica de las acciones o sugerencias que quisieras implementar..17
10. Discusión y conclusiones esperadas....18

11. Referencias.....18
12. Anexos..... 19

## 1. Identificación y formulación del problema

Actualmente, el municipio de Durango genera toneladas de basura diariamente, de las cuales solo una parte se desecha de manera adecuada. El resto termina en lugares no destinados para su disposición, como el drenaje, desagües y espacios públicos, lo que provoca daños significativos al ecosistema y a la salud de la población. Estos residuos, en muchos casos tóxicos, pueden provocar enfermedades, intoxicaciones e incluso la muerte en zonas donde las personas no tienen acceso a servicios de salud adecuados.

Esta problemática está fuertemente relacionada con la falta de conciencia ciudadana sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos. La acumulación de basura afecta la imagen del municipio, acelera el deterioro ambiental y representa un riesgo para la biodiversidad local y el bienestar social. Es necesario implementar mecanismos que fortalezcan la educación ambiental, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión gubernamental de residuos.

### 2. Propósito de la investigación

El propósito de esta investigación es analizar la problemática del mal manejo de los residuos sólidos en el municipio de Durango y desarrollar una propuesta digital que contribuya a la concientización de los ciudadanos, promueva su participación activa en el cuidado del entorno y mejore la comunicación entre el gobierno municipal y la comunidad en cuanto a la gestión de los residuos.

## 3. Objetivos

### 3.1 General

Desarrollar un proyecto de investigación para proponer una solución tecnológica que mejore la gestión de residuos sólidos urbanos. La solución se centrará en concientizar a los ciudadanos sobre el desecho de basura, ofrecer información transparente sobre la recolección y manejo gubernamental de residuos, promover campañas ecológicas, facilitar la denuncia de desechos en espacios públicos, permitir la participación ciudadana en

propuestas ambientales y brindar consejos sobre reducción y reciclaje de residuos. Todo esto con el fin de mejorar la imagen del municipio y prevenir la contaminación.

### 3.1.1 Específicos

- Concientizar a la población sobre el daño ambiental que produce el mal manejo de residuos en el municipio de Durango.
- Mostrar rutas y horarios oficiales de recolección de basura.
- Permitir al ciudadano reportar: acumulación de basura en espacios públicos, camiones recolectores que no cumplan con su ruta o horario, personas arrojando desechos en lugares no permitidos.
- Facilitar el acceso a datos sobre el manejo de residuos por parte del gobierno: si estos son reciclados, reutilizados o correctamente dispuestos.
- Brindar un espacio para que los ciudadanos propongan medidas ecológicas que contribuyan a la reducción del impacto ambiental y la mejora del entorno urbano.
- Dar consejos al ciudadanos para poder reducir el problema con la basura, también ideas para reciclar con el propósito de reducir el problema que hay con la basura o contaminación

## 5. Justificación

La basura es una de las principales problemáticas ambientales en Durango y, al no ser manejada adecuadamente, provoca efectos negativos en la salud pública, en el medio ambiente y en la imagen urbana. La falta de conciencia, información y participación ciudadana limita la eficacia de las estrategias gubernamentales para el manejo de residuos sólidos.

Este proyecto busca justificar la creación de una plataforma digital como herramienta educativa, de monitoreo y participación, que no solo informe, sino que también promueva acciones directas por parte de los ciudadanos. Al empoderar a la población con información y canales de denuncia y propuesta, se pretende generar una cultura más responsable con el entorno y fortalecer la transparencia en la gestión de residuos.

El uso de tecnologías digitales en la solución de esta problemática es coherente con las necesidades actuales de comunicación y participación social, y representa un paso

significativo hacia una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el desarrollo sostenible.

# 6. Marco teórico y legal

## 6.1 Marco Teórico

### 6.1.1 Gestión de Residuos Urbanos

El mal manejo de los residuos sólidos es uno de los problemas que provocan una amenaza al ambiente y a la población. Cuando la basura es acumulada en zonas públicas el problema que genera no solo daña la imagen de la ciudad, sino que también afecta al ambiente lo que deriva a baños perjudiciales para la salud de la población. De Acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2022), en México se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos diariamente, pero solo el 20% de estos residuos son tratados de manera adecuada.

### 6.1.2 Concientización Ambiental y Educación Cívica

La conciencia de los ciudadanos para enfrentar los problemas ambientales que genera la basura es una de las herramientas clave para dar una solución al problema que provoca la basura en zonas urbanas y rurales. Según López (2020), cuando las personas entienden las consecuencias del mal manejo de los residuos y tienen acceso a información clara, es más probable que adopten prácticas sostenibles como separar, reducir y reciclar. Con la tecnología cómo páginas web, aplicaciones que permitan difundir la información el proceso puede ser más rápido.

De los problemas más comunes en la gestión de residuos es la falta de transparencia ya que en muchos casos los ciudadanos no conocen como o que es lo que sucede a la basura después de ser recolectada. Según Martínes (2021) destaca que el uso de plataformas web permite fortalecer la confianza entre el gobierno y la sociedad, al fortalecer información accesible sobre rutas de recolección, horarios y procesos de tratamiento de residuos. Además, los sistemas de reporte ciudadano pueden ayudar a monitorear el cumplimiento de los servicios públicos.

### 6.1.4 Soluciones Tecnológicas en la Gestión Ambiental

El desarrollo de una página web orientada a la gestión de residuos puede llegar a tener una impacto alto en la sociedad y el medio ambiente, si es que fue bien diseñada, es decir, si es accesible en todos los dispositivos, dando información clara y sobre todo fomentar la participación de los ciudadanos. Según Gómez y Rivas(2019), un diseño centrado en el usuario y con objetivos claros puede convertirse en una herramienta poderosa de transformación social. Esto incluye permitir que el ciudadano consulte rutas de camiones recolectores, reporte problemas en tiempo real, proponga ideas ecológicas, y acceda a datos sobre el reciclaje y la disposición final de la basura.

### 6.1.3 Transparencia y Rendición de Cuentas Gubernamentales en México

El ciudadano debe pasar de ser un espectador a convertirse en un agente activo del cambio. Al brindar un espacio donde pueda proponer ideas ecológicas, reportar incidentes o participar en campañas es clave para construir una comunidad más responsable y saludable para que todos puedan vivir en un ambiente limpio y seguro. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) señala en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible que la sostenibilidad solo se logra mediante la colaboración entre gobiernos, sociedad civil y ciudadanos. Incluir a la población en la toma de decisiones sobre el manejo de residuos fortalece el sentido de pertenencia y mejora el entorno urbano.

## Marco legal

### 6.2.1 Legislación Estatal y Municipal

Fundamento Constitucional

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

> "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho."

Esto da las bases para toda ley ambiental del país.

### 6.2.2 Transparencia, Acceso a la información Pública y Datos Abiertos

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos(LGPGIR)

Esta es la primera ley federal sobre residuos en México. Y sus objetivos son:

- Prever la generación excesiva de residuos.
- Fomentar la separación, reciclaje y reutilización.
- Establecer responsabilidades para ciudadanos, empresas y autoridades
- Regular el manejo de residuos sólidos urbanos, peligrosos y especiales

Artículo clave:

Artículo 9: La autoridades deben promover la cultura del manejo sustentable de residuos en coordinación con los sectores social y privado

### 6.2.3 Normas Oficiales Mexicanas(NOM)

Las NOM establecen criterios técnicos obligatorios. En materia de residuos las que más tiene importancia son:

- NOM-083-SEMARNAT-2023:Especificaciones de protección ambiental para selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial.
- NOM-052-SEMARNAT-2025:Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Esta norma es de observancia obligatoria y determina si un residuo es considerado peligroso, incluyendo sus listados y las características que lo definen como tal.

### 6.1.4 Responsabilidades Ciudadanas y Empresariales en la gestión de residuos

Conforme a la LGPGIR, todos deben colaborar en el manejo responsable de los residuos y para eso algunas de las obligaciones que hay que los ciudadanos y las empresas son:

- El separar los residuos orgánicos y orgánicos para que al momento de deshacerse de estos residuos tengan un menor efecto en el ambiente.
- Por ley no se puede tirar basura en la vía pública eso es algo que todo ciudadano respetable hay que tener en cuenta.

- Conforme a las empresas estas tienen por obligación gestionar adecuadamente los residuos que manejan para evitar el daño ambiental.

### 6.1.5 Sanciones al incumplimento de las Normas y Leyes.

En caso que se imcumplan las leyes en relación ambiental las diferentes instituciones de protección ambiental, ecológicas y gubernamentales pueden tomar acciones como las siguientes:

- En multas económicas
- En la clausura de los establecimientos.
- Sanciones penales si hay daño grave en el medio ambiente.

## 7. Marco metodológico

### 7.1 Enfoque de la investigación

El enfoque de la presente investigación es mixto debido a que se requiere de la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo.

A nivel cualitativo es necesario conocer el nivel de conciencia ambiental de la población, así como identificar las necesidades de información, participación y la transparencia. Esto se puede lograr mediante el análisis del contexto, en entrevistas con los ciudadanos y la revisión documental sobre la situación ambiental en la localidad .

A nivel cuantitativo se requiere conocer datos como la cantidad de residuos que se generan diariamente, la frecuencia con la que se colecta, el número de los reportes por parte de los ciudadanos conforme a la acumulación de la basura.

### 7.2 Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se lleva a cabo es de tipo Aplicada y Descriptiva, la razón por la que es aplicada ya que tiene por objetivo desarrollar una solución para entender un problema social y ambiental. Es descriptiva ya que se busca caracterizar la situación actual del manejo de los residuos, el comportamiento de los ciudadanos conforme al problema de los residuos, ya la respuesta por parte del gobierno ante este problema.

## 7.3 Método de Investigación

La presente investigación utiliza el método analitico-sintetico por las siguientes razones: La población objetiva está compuesta por los ciudadanos del municipio de Durango, precisamente aquellos que interactúan con los servicios públicos de recolección de basura y en que se podrían beneficiarse del uso de una plataforma digital. La muestra será seleccionada de forma internacional para incluir a los ciudadanos de las diferentes edades, colonial, y los diferentes niveles de acceso a la información tecnológica.

- Método analítico:Se requiere descomponer el problema en sus partes fundamentales como lo son: La producción de los residuos, la falta de conciencia que hay sobre los daños ambientales, la poca participación ciudadana y la carencia de los medios eficientes para la comunicación con las autoridades correspondientes
- Método sintético:Una vez analizados todos estos elementos es necesario integrarlos en una propuesta coherente, que permita desarrollar una solución tecnológica funcional y viable que conecta los hallazgos y los refleje en una herramienta práctica.

## 7.4 Diseño de la Investigación

Por medios de los métodos de investigación podemos llegar a tener en cuenta el diseño de la investigación donde podemos ver que el tipo de investigación es: Diseño no experimental ya que en la investigación lo se manipulan la variables deliberadamente, sino que se observa y analizan los fenómenos tal y como ocurren de manera natural. Con el propósito de describir el conocimiento, las actitudes y las prácticas de la población conforme de el manejo de los residuos.

En la recolección de datos se puede obtener la información mediante diferentes tipos de métodos, en este caso se recolecta la información mediante: Encuestas estructuradas aplicadas a una muestra representativa de la población de ciudadanos de entre 18 y 60 años, la observación presencial de los espacios públicos para ver las prácticas ecológicas de las personas, la revisión documental de las normativas y estadísticas oficiales de la INEGI, SEMARNAT y gobiernos locales.

Las variables que hay que investigar para el desarrollo del proyecto son:

La variable independiente: Nivel de conocimiento sobre el manejo adecuado de residuos.

La variable dependiente: Las prácticas de separación de basura, la disposición final (uso de contenedores, reciclaje, etc), la participación de programas municipales de reciclaje o recolección.

## 7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La investigación utilizará técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, adecuadas para un enfoque mixto. Se aplicará una encuesta estructurada como principal instrumento de recolección, complementada con entrevistas a profundidad y observación en campo.

Instrumentos

- Encuesta estructurada (cuantitativa):
  Se aplicará un cuestionario con preguntas cerradas, de opción múltiple y escala de percepción, dirigido a ciudadanos del municipio de Durango. Las preguntas abordan el conocimiento sobre leyes ambientales, hábitos de separación de residuos, percepción del servicio de recolección y disposición a usar soluciones tecnológicas. El cuestionario será aplicado en línea (Google Forms) y de forma impresa en espacios públicos seleccionados.

- Entrevistas semiestructuradas (cualitativas):
  Se entrevistará a un grupo reducido de ciudadanos seleccionados por disponibilidad, buscando explorar a mayor profundidad sus ideas, experiencias y propuestas sobre la problemática de los residuos sólidos y la participación ciudadana. Las entrevistas se realizarán de manera presencial o virtual.

- Observación directa:
  Se llevarán a cabo recorridos en diferentes zonas del municipio para observar la disposición de residuos en espacios públicos, prácticas ciudadanas (como entrega directa a recolectores), existencia de contenedores y señalización ambiental.

### 7.6 Población y muestra

La población objetivo está conformada por habitantes del municipio de Durango, mayores de 18 años. La muestra se seleccionará por conveniencia e intención, incluyendo a personas de diferentes edades, colonias y niveles de acceso a servicios.

- Tamaño estimado de muestra para la encuesta: 60–100 personas.
- Tamaño de muestra para entrevistas: 5–10 ciudadanos, seleccionados según su interés en participar y diversidad de opiniones.

Este enfoque permitirá recopilar datos diversos y representativos, tanto en aspectos numéricos como en percepciones y propuestas ciudadanas.

## 8. Recopilación y esquematización de datos

Se recolectó un total de 104 datos de la encuesta realizada en el propósito de conocer la percepción de los ciudadanos conforme a la problemática de la basura ya sea en el ambiente o como el gobierno maneja esta problemática e implementa las medidas necesarias para evitar o reducir el problema ambiental.

Se optó por una encuesta a los habitantes del municipio de Durango, recolectando información sobre hábitos, percepciones y propuestas en torno al manejo de residuos sólidos. La muestra abarcó distintas edades, géneros y colonias, garantizando diversidad geográfica y demográfica.

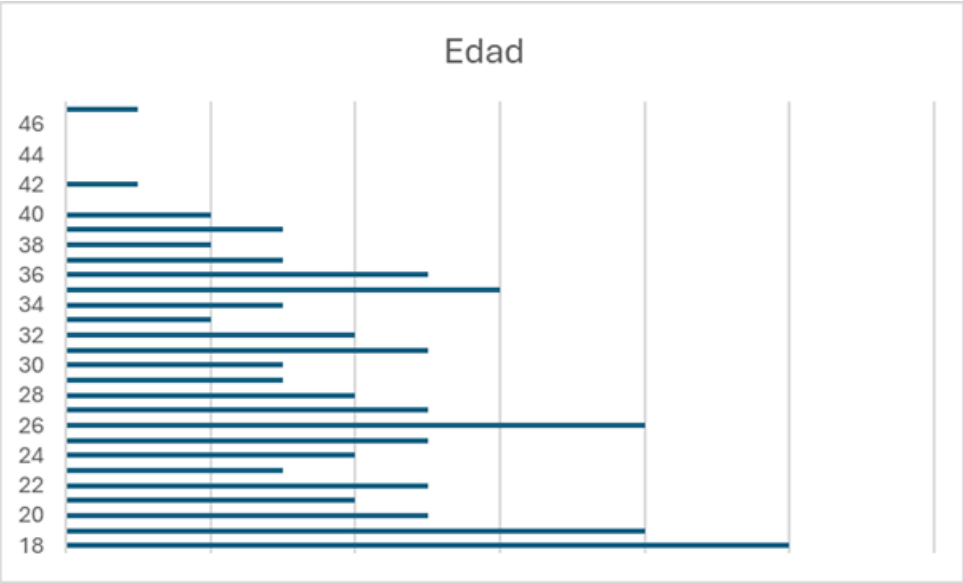
Los datos fueron organizados en gráficas de barras, pastel y columnas para variables como:

- Distribución por edad y género.
- Conocimiento de leyes ambientales y prácticas correctas de separación.
- Hábitos de separación, uso de centros de reciclaje y participación en campañas.
- Percepción sobre la eficiencia del servicio de recolección y acciones gubernamentales.

- Opiniones sobre sanciones y propuestas de mejora.

## 9. Análisis e interpretación de datos

Los datos de la Gráfica de Edades muestran una distribución amplia de edades entre los encuestados, con una mayor concentración en personas jóvenes adultas, mayormente entre los 18 y 25 años. Este grupo representa la franja con más participación y, por ende, mayor disposición a opinar o actuar sobre el manejo de residuos sólidos. La presencia de encuestados de diferentes edades garantiza una mejor visión del problema, aunque las visiones nos dicen que los jóvenes son los que tienen mejor conciencia en el impacto ambiental.




Gráfica 1; Gráficas de Edades

### Interpretación de la gráfica de la necesidad para mejorar el manejo de la basura

Las respuestas abiertas incluyen más contenedores, recolección más frecuente, multas efectivas y campañas educativas Gráfica 2: ¿Consideras necesario mejorar el manejo de la basura?. Esto refleja una comprensión integral del problema por parte de la ciudadanía.

Gráfica 2: ¿Consideras necesario mejorar el manejo de la basura?

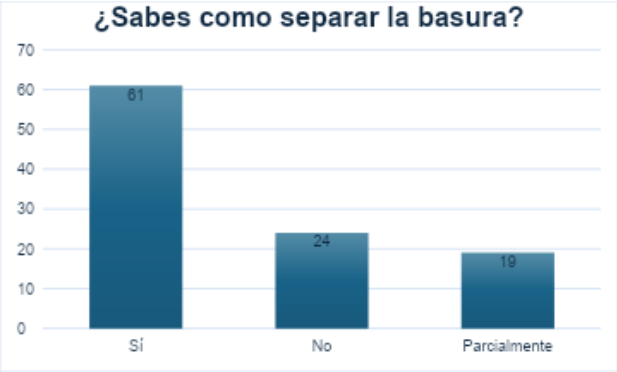
## Interpretación gráfica sobre si el gobierno maneja adecuadamente el problema ambiental

La confianza ciudadana en la capacidad del gobierno municipal para resolver el problema de los residuos es moderada o baja, según reflejan las respuestas Gráfica 3: ¿Cree que el gobierno debería invertir más en infraestructura para el manejo de residuos?. Esta desconfianza se alimenta de experiencias previas de incumplimiento, falta de seguimiento en las iniciativas o percepciones de opacidad en el manejo de recursos. Sin confianza, las campañas y programas pierden efectividad, ya que los ciudadanos se muestran menos dispuestos a colaborar

Gráfica 3: ¿Cree que el gobierno debería invertir más en infraestructura para el manejo de residuos?

### Interpretación de la gráfica del manejo correcto de la basura

Aunque existe un grupo que afirma saber cómo manejar correctamente los residuos (Gráfica 4 Sabes cómo se separa la basura), también se observa un porcentaje considerable que no lo tiene claro. Esto afecta directamente las tasas de separación y disposición adecuada.




Gráfica 4 Sabes cómo se separa la basura

### Interpretación de la gráfica del uso de centros de acopio o de reciclaje

El uso de centros de reciclaje o acopio es bajo (Gráfica 5 Utiliza centros de reciclaje), lo que puede deberse a la falta de infraestructura cercana o a la ausencia de información sobre su ubicación y funcionamiento. Este hallazgo refuerza la propuesta del proyecto de incluir un mapa interactivo con estos puntos.

Gráfica 5 Utiliza centros de reciclaje

### Interpretación de la participación en campañas de limpieza

La mayoría de los encuestados (Gráfica 6 Participa en campañas) no ha participado en campañas comunitarias, aunque existe disposición si se organizan y difunden adecuadamente. Esto indica que la barrera es más de logística y comunicación que de falta de interés.

Gráfica 6 Participa en campañas

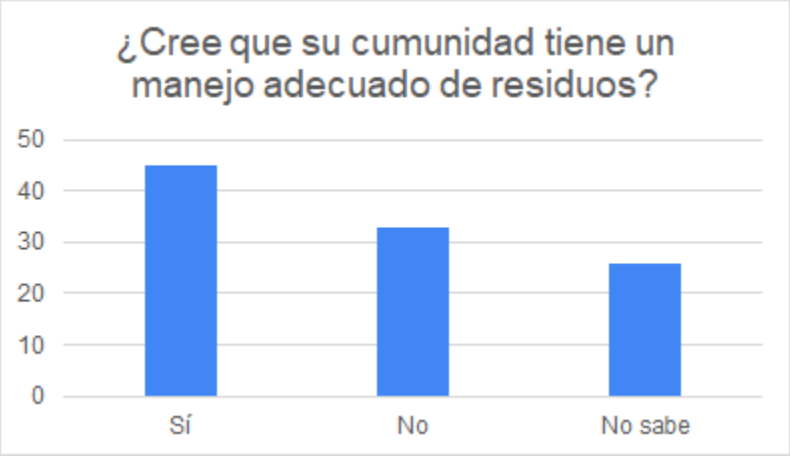
### Interpretación de la gráfica sobre la participación en campañas de limpieza

Hay opiniones divididas sobre si la comunidad en general mantiene buenas prácticas de manejo de basura. Muchos perciben falta de compromiso colectivo (Gráfica 7 Su comunidad maneja los buenos práctica), lo que evidencia un reto cultural y social más allá de la infraestructura.

Gráfica 7 Su comunidad maneja los buenos práctica

### Interpretación gráfica sobre la gráfica de ¿Cree que su comunidad tiene un manejo adecuado de residuos?

Hay opiniones divididas sobre si la comunidad en general mantiene buenas prácticas de manejo de basura Gráfica 8 ¿Cree que su comunidad tiene un manejo adecuado de residuos?. Muchos perciben falta de compromiso colectivo, lo que evidencia un reto cultural y social más allá de la infraestructura.

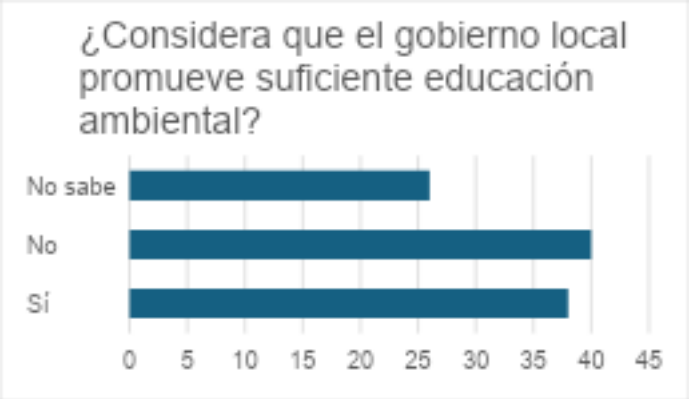



Gráfica 8 ¿Cree que su comunidad tiene un manejo adecuado de residuos?

### Interpretación de la gráfica sobre el servicio de recolección

Las opiniones sobre el servicio de recolección son variadas: mientras que algunos encuestados lo consideran eficiente y regular, otros señalan incumplimientos en los horarios, rutas omitidas o falta de frecuencia suficiente Gráfica 9 ¿Considera que el

gobierno local promueve suficiente educación ambiental). Estas diferencias pueden deberse a factores como la ubicación geográfica, el tipo de ruta asignada o la disponibilidad de camiones. Una percepción negativa del servicio reduce la disposición ciudadana a colaborar con prácticas responsables, ya que se genera una sensación de ineficacia institucional




-----++++-

Gráfica 9 ¿Considera que el gobierno local promueve suficiente educación ambiental

### Interpretación gráfica de las acciones o sugerencias que quisieras implementar

Las propuestas ciudadanas incluyen campañas más frecuentes de reciclaje, instalación de contenedores diferenciados en espacios públicos, programas de educación ambiental en escuelas y facilidades para reportar focos de basura (Gráfica 10 ¿Qué acción le gustaría que el gobierno implementara prioritariamente?). Estas sugerencias son valiosas porque provienen directamente de la experiencia y necesidades locales.

Gráfica 10 ¿Qué acción le gustaría que el gobierno implementara prioritariamente?

## 10. Discusión y conclusiones esperadas

Los resultados muestran que el manejo de residuos en Durango enfrenta tanto retos de infraestructura como de cultura ciudadana. Existe disposición a mejorar, pero la falta de información, educación y recursos limita el impacto de las acciones actuales.

El proyecto de una plataforma digital podría cubrir vacíos clave: informar sobre horarios de recolección, ubicación de centros de reciclaje, campañas activas y reportes de incidencias.

Se espera que su implementación mejore la separación de residuos, incremente la participación ciudadana y fortalezca la confianza en las acciones gubernamentales.

Con estrategias de difusión adecuadas, sanciones justas y educación ambiental continua, se podría avanzar hacia una ciudad más limpia, con beneficios ambientales, sociales y de salud pública.

## 11. Referencias


Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

López, M. (2020). Tecnología y conciencia ambiental: Nuevas herramientas para el cambio. Revista Mexicana de Educación Ambiental, 15(2), 45–60.

Martínez, R. (2021). Gobierno abierto y residuos sólidos: Una perspectiva municipal. Revista Gestión Pública y Transparencia, 8(1), 20–34.

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2016). Gobierno abierto en América Latina. https://www.oecd.org/gov/open-government-in-latin-america.htm

Sauvé, L. (2005). Perspectivas curriculares de la educación ambiental: Entre la promoción de un pensamiento crítico y la formación de ciudadanos responsables. Revista de Educación Ambiental, 21(1), 5–16.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2022). Informe nacional de la situación ambiental 2022. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/informe-nacional-situacion-ambiental-2022

## 12. Anexos